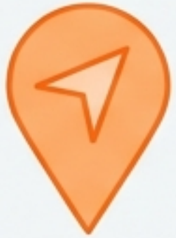
Алгоритмді әзірлеу (2-сабақ)

Информатика, 8-сынып



Gemini Notebook

Өткен сабақты еске түсіру



Алгоритм

Мақсатқа жетудің нақты қадамдар тізбегі.



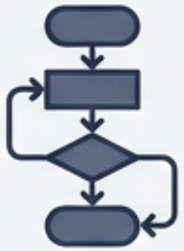
Қасиеттері

Түсініктілік, дәлдік, үзіктілік, нәтижелілік.



Түрлері

Сызықтық, тармақталған, циклдік.



Блок-схема

Алгоритмнің графикалық бейнесі.

Gemini Notebook

Сабақтың мақсаты



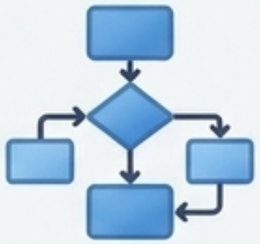
Талдау

Есептің шартын түсіну



Алгоритм

Әрекеттер ретін құру



Блок-схема

Логиканы сызу



Код жазу

Python тілінде бағдарламалау



Тексеру

Нәтижені бағалау

Gemini Notebook

Есепті талдау және бастапқы деректер

Тіктөртбұрыштың ауданын есептеу

Бастапқы деректер (Кіріс)



Ұзындығы (a) және Ені (b)

Өңдеу



S = a * b

Нәтиже (Шығыс)



Аудан (S)

Бастапқы деректер – бізге белгілі ақпарат, ал **Нәтиже** – біз табуымыз керек жауап!



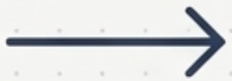
Gemini Notebook

Алгоритм құру жолдары



Gemini Notebook

Блок-схема элементтері

	Сопақша	Алгоритмнің басталуы және аяқталуы
	Параллелограмм	Енгізу және шығару (мәліметтерді қабылдау немесе экранға шығару)
	Тіктөртбұрыш	Есептеу әрекеті (формулалар)
	Ромб	Шарт (сұрақ қою және шешім қабылдау)
	Бағыттауыш	Орындалу бағытын көрсету

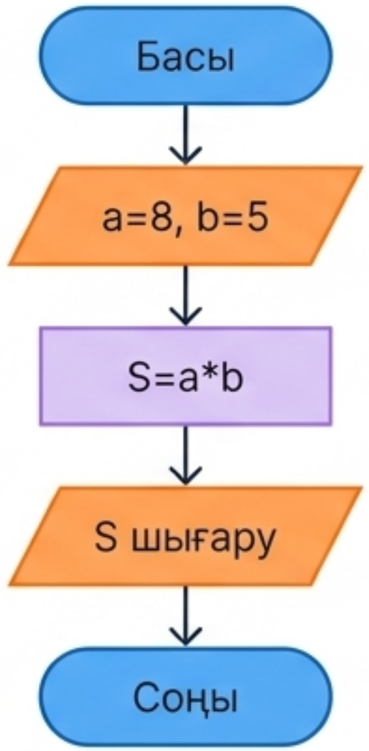
Gemini Notebook

Практикалық мысал №1: Сызықтық алгоритм

Есептің шарты

Тіктөртбұрыштың ауданын есептеу (a=8, b=5).

Блок-схема



Python коды

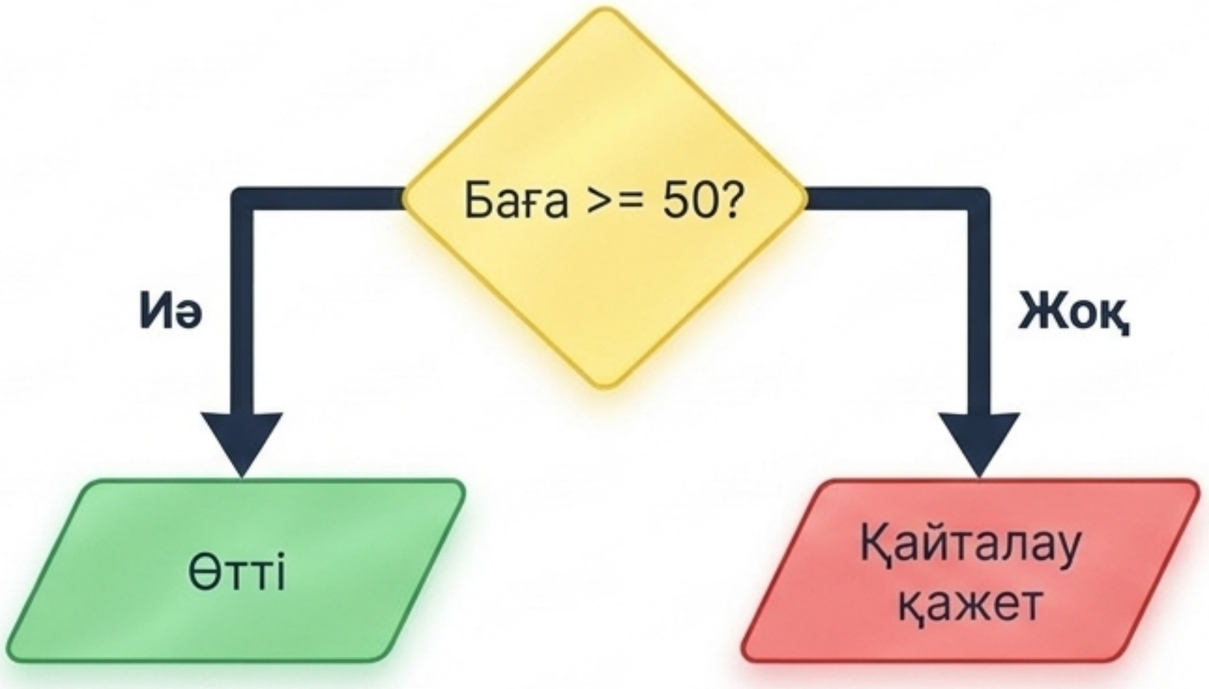
```
a = 8
b = 5
S = a * b
print("Тіктөртбұрыштың ауданы:", S)
```

print командасы нәтижені экранға шығару үшін қолданылады!



Gemini Notebook

Практикалық мысал №2: Тармақталған алгоритм



Python коды

```
score = int(input("Бағаны енгіз: "))

if score >= 50:
    print("Өтті")
else:
    print("Қайталау қажет")
```



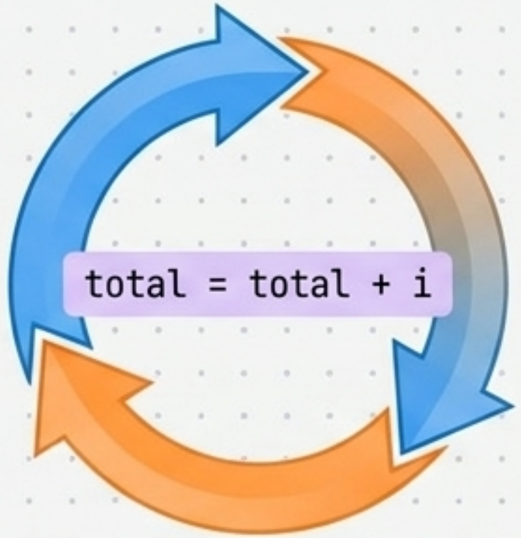


input – деректерді енгізу.
if – шарт орындалса, **else** – шарт орындалмаса жұмыс істейді!

Gemini Notebook

Практикалық мысал №3: Циклдік алгоритм

1-ден 10-ға дейінгі сандардың қосындысын есептеу.




```
total = 0
for i in range(1, 11):
    total = total + i
print("Қосынды:", total)
```



for – қайталау циклі.
range(1, 11) – 1-ден 10-ға дейінгі сандар ауқымы!

Итерация кестесі

Қадам	i (айнымалы)	total (қосынды)
1-қадам	1	1
2-қадам	2	3
3-қадам	3	6
...	...	...

Нәтиже: 55

Gemini Notebook

Өз деңгейіңді таңда!

1-деңгей (Жеңіл)

Екі санның қосындысын есептейтін сызықтық алгоритм және бағдарлама құрастыр.



2-деңгей (Орташа)

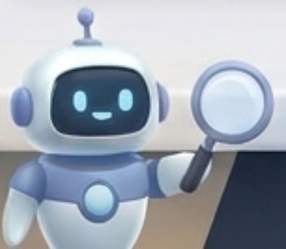
Енгізілген санның жұп немесе тақ екенін анықтайтын тармақталған алгоритм құрастыр.



3-деңгей (Күрделі)

1-ден 20-ға дейінгі жұп сандарды экранға шығаратын циклдік алгоритм құрастыр.





Есептің шартын талдап, **кіріс/шығыс** мәліметтерін анықтауды ұмытпа!

Gemini Notebook

Білімді тексеру

Сұрақтар

1. Алгоритмді әзірлеу неден басталады?
2. Блок-схемада шарт қандай фигурамен белгіленеді?
3. Python-да шартты тексеру үшін қандай команда қолданылады?
4. Цикл не үшін қажет?
5. Бағдарламаның нәтижесін қалай тексеруге болады?

Өзін-өзі бағалау парағы

- [ ] Есептің шартын талдай аламын.
- [ ] Кіріс/шығыс мәліметтерін білемін.
- [ ] Блок-схема құра аламын.
- [ ] Python кодын жаза аламын.



Gemini Notebook

Сабақты қорытындылау



Талдау → Алгоритм → Блок-схема → Бағдарлама → Тексеру

Рефлексия

- Бүгін мен не үйрендім?
- Қандай тапсырма қызықты болды?
- Қай кезеңде қиындық кездесті?

Дұрыс құрылған алгоритм – дұрыс бағдарламаның негізі!

Gemini Notebook